

EXERCICE 1 – Le ballon dans l'atmosphère (40 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !!
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

Un petit ballon sphérique de masse m , de volume V est lâché dans l'air (gaz homogène de masse volumique ρ_{air}) sans vitesse initiale et à une altitude du sol de H_0 . Il est rempli d'un gaz ~~plus léger que l'air~~ ce qui lui confère une poussée d'Archimède constante $\vec{\Pi}$ dirigée vers le haut. Les frottements de l'air sont modélisés par une force de frottement fluide linéaire, elle-même modélisée par la loi de Stokes :

$$\vec{F}_f = -k v(t) \cdot \vec{U}_z$$

Le mouvement se fait uniquement selon l'axe vertical z , orienté vers le haut.

Le ballon est donc totalement immergé dans l'air.

OBJECTIF : déterminer la loi de variation de la vitesse $v(t)$ et déterminer la vitesse limitée v_{lim}

Données de l'énoncé :

La vitesse : $\dot{z}$ et l'accélération : $\ddot{z}$

La masse du ballon : $m = 50 \text{ g}$

Le volume du ballon : $V = 40 \text{ dm}^3$

Masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;

Altitude du ballon à l'instant initial : $H_0 = 1\,000 \text{ m}$

Constante liée à la force de frottement fluide : $k = 0,020 \text{ SI}$

Accélération gravitationnelle $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

1/ Retrouvez l'unité (en passant par les dimensions) de la constante k . Sachant que l'unité Pascal (Pa) s'exprime en dimension par $M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$, exprimez l'unité de k en fonction de Pa.

Aide : pour faciliter cette expression, vous devez décomposer le Newton en dimensions adaptées

$$[k] = \frac{[F_f]}{[v]} \Leftrightarrow [k] = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{L \cdot T^{-1}} = M \cdot T^{-1} \text{ (kg} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$$

Sachant que : $M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2} = \text{Pa}$, nous pouvons faire apparaître cette dimension dans l'expression ci-dessus :

$$[k] = M \cdot T^{-1} = (M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}) \cdot L \cdot T \text{ (Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s)}$$

PARTIE A : Analyse statique (le ballon n'est pas encore en mouvement)

Exprimez la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ en fonction des données de l'énoncé et selon $\vec{U}_z$. Faire de même pour le poids $\vec{P}$.

Comparez les intensités de ces deux forces et conclure sur le sens initial du mouvement attendu du ballon.

- Force Poids : $\vec{P} = -m g \cdot \vec{U}_z$

AN : $P = 50 \cdot 10^{-3} \times 9,81 = 0,49 \text{ N}$

- Poussée d'Archimède : $\vec{\pi} = \rho_{air} V g \cdot \vec{U}_z$

AN : $\pi = 1,2 \times 40 \cdot 10^{-3} \times 9,81 = 0,47 \text{ N}$

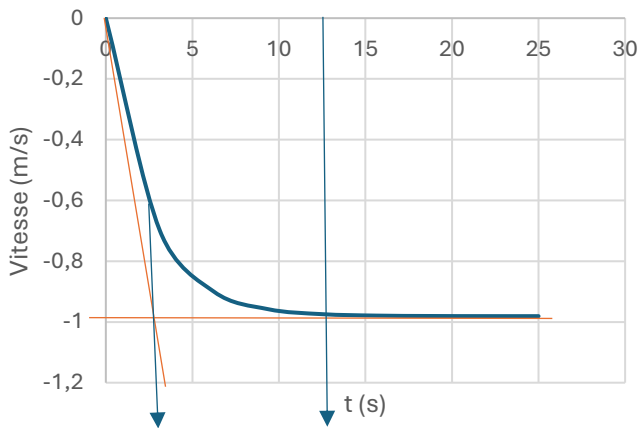
Conclusion : $P > \pi$ donc le ballon initialement va descendre

PARTIE B : Etude dynamique (le ballon est en mouvement)

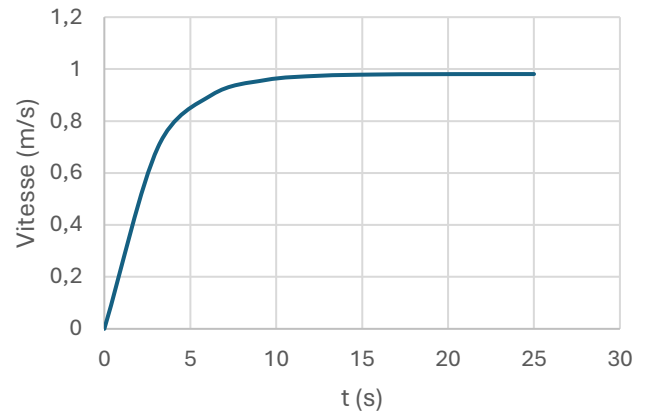
B1/ Une nouvelle force apparaît, laquelle ? Pourquoi ? L'exprimer en fonction des données.

Par la mise en mouvement du ballon, la vitesse apparaît et de ce fait la force de frottement fluide également, à laquelle la vitesse est reliée par l'expression : $\vec{F}_f = -k \dot{z} \cdot \vec{U}_z$	
B2/ En appliquant le PFD, retrouver l'équation différentielle sous sa forme canonique : $\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD \quad \text{avec : } D = \left[\frac{\rho_{air} V}{m} - 1 \right] \quad \text{et} \quad \tau \text{ qui est à déterminer}$ Dans le référentiel terrestre assimilé galiléen, nous appliquons le PFD au système {ballon} : $-mg + \rho_{air} V g - k \dot{z} = m \ddot{z}$ L'équation se met sous la forme canonique suivante : $\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD$ Pour : $\ddot{z} + \frac{k}{m} \dot{z} = g \left[\frac{\rho_{air} V}{m} - 1 \right]$ Avec : $\tau = \frac{m}{k}$ et $D = \left[\frac{\rho_{air} V}{m} - 1 \right]$	0 1 2
B3/ Après avoir rappelé l'ordre de cette équation différentielle, la résoudre pour $\dot{z}(t)$ C'est une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre : - Solution homogène : $\dot{z}(t)_h = A e^{-\frac{t}{\tau}}$ - Solution particulière : $\dot{z}(t)_p = cste$ et $\ddot{z}_p = 0 \Leftrightarrow 0 + \frac{1}{\tau} \dot{z}(t)_p = gD \Leftrightarrow \dot{z}(t)_p = \tau gD$ - Solution générale : $\dot{z}(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau gD$ <u>At=0</u> : $\dot{z}(0) = A + \tau gD = 0$ D'où : $A = -\tau gD$ La solution est donc : $\dot{z}(t) = -\tau gD e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau gD \Leftrightarrow \dot{z}(t) = \tau gD (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$	0 4
B4/ En appliquant la condition requise, déterminez la vitesse limite v_{lim} atteinte par le ballon. Calculez sa valeur. Confirmez le sens de déplacement du ballon dans la PARTIE A. Quand $t \rightarrow +\infty$ alors $e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow 0$. On l'applique à $\dot{z}(t)$: $v_{lim} = \tau gD$ L'application numérique donne : $v_{lim} = \frac{m}{k} \times g \times \left[\frac{\rho_{air} V}{m} - 1 \right] = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{0,020} \times 9,81 \times \left[\frac{1,2 \times 40 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}} - 1 \right] \approx -0,981 \text{ m.s}^{-1}$ Le signe négatif de la vitesse limite implique que : $-k v_{lim} > 0$ et donc que $\vec{F}_f$ est dans le même sens que $\vec{U}_z$, soit vers le haut. De ce fait, $\vec{v}(t)$ est vers le bas (la force de frottement des fluides est en sens opposé à celui du vecteur vitesse) et le ballon effectue bien une descente.	0 1 3 4
PARTIE C : Etude graphique et interprétation	
C1/ A la vue de la fonction liée à l'expression de $\dot{z}(t)$ que vous avez trouvé précédemment, lequel de ces deux graphiques correspond à votre situation. Donnez au moins deux valeurs qui permettent de confirmer votre choix.	0 1 2

GRAPHE 1 : $v_z(t)$



GRAPHE 2 : $v_z(t)$



$$\tau = 2,5 \text{ s} \quad 5\tau = 12,5 \text{ s}$$

Nous avons une première valeur remarquable à $t = 0$: $\dot{z}(0) = \tau g D (1 - 1) = 0$ mais cela ne nous permet pas de choisir entre les deux graphes.

Nous avons une deuxième valeur remarquable pour $t = \tau$:

$$\dot{z}(t = \tau) = \tau g D (1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}) = \tau g D \times 0,63 = -0,981 \times 0,63 = -0,62 \text{ m.s}^{-1} < 0$$

⇒ C'est donc le **GRAPHE 1** qui correspond à notre situation.

C2/ Par une méthode graphique, à expliciter et à appliquer, déterminez la valeur expérimentale de τ . Puis la comparez à la valeur théorique et concluez.

Nous utilisons **l'intersection** entre l'asymptote atteinte à la vitesse limite et la tangente à l'origine (voir le graphique)

$$\text{Valeur théorique : } \tau = \frac{m}{k} = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{0,020} = 2,5 \text{ s} \Rightarrow \text{les deux valeurs sont proches}$$

C3/ Toujours graphiquement, faire apparaître une valeur remarquable, à déterminer numériquement, qui vous informe sur l'instant pour lequel la vitesse limite est atteinte. Cette valeur permet également de délimiter deux parties de la courbe, que vous nommerez.

La vitesse limite est atteinte pour **$5\tau \approx 12,5 \text{ s}$**

La partie gauche de cette valeur se nomme **le régime transitoire**, la partie droite de cette valeur se nomme **le régime permanent**.

QUESTION BONUS

Donnez l'expression de la position $z(t)$ en fonction de v_{lim} , de τ et de H_0

A partir de : $\dot{z}(t) = v_{lim} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ nous allons trouver $z(t)$ par intégration :

$$z(t) = v_{lim} \cdot dt + v_{lim} \int_0^t (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot dt$$

$$z(t) = v_{lim} t + v_{lim} \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + CSTE$$

$$\text{A } t = 0 : z(0) = H_0 \quad \text{et} \quad z(0) = v_{lim} \tau + CSTE$$

$$\text{D'où : } CSTE = H_0 - v_{lim} \tau$$

$$\text{Donc : } z(t) = v_{lim} t + v_{lim} \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + H_0 - v_{lim} \tau$$

$$\text{et} \quad \boxed{z(t) = H_0 + v_{lim} (t + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} - \tau)}$$